

Департамент образования и науки города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт цифрового образования
Департамент информатики, управления и технологий

2 семестр, 1 курс БД-251м

Направление подготовки (специальность) 38.04.05 «Бизнес-информатика»
Профиль подготовки «Бизнес-аналитика и большие данные»
Наименование дисциплины «Инфраструктура управления большими данными»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Укажите и охарактеризуйте основные принципы работы с Big Data.
2. Охарактеризуйте сильные стороны и предостережения лидеров рынка платформ интеграции данных по мнению Гартнер.
3. По индивидуальному заданию (выбрать открытый датасет <https://cloud.google.com/bigquery/public-data> или импортировать в BigQuery датасет из Kaggle) в BigQuery обучить и оценить по метрикам качества регрессионную модель машинного обучения используя SQL; создать прогноз на новых данных (изменить тестовое множество и сохранить как новые данные). Объяснить результаты прогнозов и глобально объяснить модель.

Экзаменационный билет утвержден на
заседании департамента

«30» марта 2026 г.

протокол № 8

Начальник департамента



А.Р. Садыкова

Департамент образования и науки города Москвы
**Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы**
«Московский городской педагогический университет»
Институт цифрового образования
Департамент информатики, управления и технологий

2 семестр, 1 курс БД-251м

Направление подготовки (специальность) 38.04.05 «Бизнес-информатика»
Профиль подготовки «Бизнес-аналитика и большие данные»
Наименование дисциплины «Инфраструктура управления большими данными»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

1. Охарактеризуйте HDFS, базовую идею модели MapReduce, модель вычислений MapReduce, реализацию MapReduce в Hadoop.
2. Назовите основные компоненты MindMap инженера данных и дайте краткое определение каждому из них (например, ETL/ELT, DW/DL, Cloud).
3. По индивидуальному заданию (выбрать открытый датасет <https://cloud.google.com/bigquery/public-data> или импортировать в BigQuery датасет из Kaggle) в BigQuery обучить и оценить по метрикам качества классификационную модель машинного обучения используя SQL; создать прогноз на новых данных (изменить тестовое множество и сохранить как новые данные). Объяснить результаты прогнозов и глобально объяснить модель.

Экзаменационный билет утвержден на
заседании департамента

«30» марта 2026 г.

протокол № 8

Начальник департамента



А.Р. Садыкова

Департамент образования и науки города Москвы
**Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы**
«Московский городской педагогический университет»
Институт цифрового образования
Департамент информатики, управления и технологий

2 семестр, 1 курс БД-251м

Направление подготовки (специальность) 38.04.05 «Бизнес-информатика»
Профиль подготовки «Бизнес-аналитика и большие данные»
Наименование дисциплины «Инфраструктура управления большими данными»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

1. Объясните основные принципы работы Apache Spark и его преимущества по сравнению с традиционным MapReduce.
2. Объясните в чем заключается основное отличие между реляционными (SQL) и нереляционными (NoSQL) базами данных с точки зрения инженера данных.
3. По индивидуальному заданию (выбрать открытый датасет <https://cloud.google.com/bigquery/public-data> или импортировать в BigQuery датасет из Kaggle) в Colab, подключившись к BigQuery, решить задачу анализа временных рядов, визуализировать результаты и оценить качество модели.

Экзаменационный билет утвержден на
заседании департамента

«30» марта 2026 г.

протокол № 8

Начальник департамента



А.Р. Садыкова

Департамент образования и науки города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт цифрового образования
Департамент информатики, управления и технологий

2 семестр, 1 курс БД-251м

Направление подготовки (специальность) 38.04.05 «Бизнес-информатика»
Профиль подготовки «Бизнес-аналитика и большие данные»
Наименование дисциплины «Инфраструктура управления большими данными»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

1. Охарактеризуйте формат хранения данных Delta Lake.
2. Охарактеризуйте особенности ClickHouse, которые отличают её от других СУБД.
3. По индивидуальному заданию (выбрать открытый датасет <https://cloud.google.com/bigquery/public-data> или импортировать в BigQuery датасет из Kaggle) в BigQuery (или Colab, подключившись к BigQuery) обучить и оценить по метрикам качества классификационную модель машинного обучения используя SQL; создать прогноз на новых данных (изменить тестовое множество и сохранить как новые данные). Объяснить результаты прогнозов и глобально объяснить модель.

Экзаменационный билет утвержден на
заседании департамента

«30» марта 2026 г.

протокол № 8

Начальник департамента



А.Р. Садыкова

Департамент образования и науки города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт цифрового образования
Департамент информатики, управления и технологий

2 семестр, 1 курс БД-251м

Направление подготовки (специальность) 38.04.05 «Бизнес-информатика»
Профиль подготовки «Бизнес-аналитика и большие данные»
Наименование дисциплины «Инфраструктура управления большими данными»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

1. Объясните концепцию MapReduce и ее роль в обработке больших данных.
2. Охарактеризуйте сервисы машинного обучения в Cloud.ru (SberCloud).
3. Реализовать прогноз данных в PySpark на основании данных файла brooklyn_sales_map.csv, который содержит данные о домах на продажу в Бруклине с 2003 по 2017 года, с использованием логистической регрессии. Добиться прогноза не менее 65%. Визуализировать результаты в Yandex DataLens.

Данные: <https://drive.google.com/drive/folders/1QiHolft-v2B0m4Q-xgfR7cvj9kVTHYOc?usp=sharing>

Экзаменационный билет утвержден на
заседании департамента

«30» марта 2026 г.

протокол № 8

Начальник департамента



А.Р. Садыкова

Департамент образования и науки города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт цифрового образования
Департамент информатики, управления и технологий

2 семестр, 1 курс БД-251м

Направление подготовки (специальность) 38.04.05 «Бизнес-информатика»
Профиль подготовки «Бизнес-аналитика и большие данные»
Наименование дисциплины «Инфраструктура управления большими данными»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

1. Охарактеризуйте семействе движков ClickHouse.
2. Охарактеризуйте сервисы машинного обучения в облаке Yandex Cloud.
3. В Colab по индивидуальному заданию (импортировать датасет из Kaggle), подключившись к BigQuery, провести исследовательский анализ данных используя SQL, решить задачу классификации на SQL (в Colab или к BigQuery).

Экзаменационный билет утвержден на
заседании департамента

«30» марта 2026 г.

протокол № 8

Начальник департамента



А.Р. Садыкова

Департамент образования и науки города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт цифрового образования
Департамент информатики, управления и технологий

2 семестр, 1 курс БД-251м

Направление подготовки (специальность) 38.04.05 «Бизнес-информатика»
Профиль подготовки «Бизнес-аналитика и большие данные»
Наименование дисциплины «Инфраструктура управления большими данными»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

1. Охарактеризуйте технологию Data Lakehouse, укажите ее особенности на примере (dremio, Databricks, AWS или др.).
2. Перечислите основные типы NoSQL хранилищ (например, документоориентированные, графовые, ключ-значение) и приведите примеры их использования на примере больших данных.
3. Выполните создание проекта средствами Microsoft Project (или аналога) используя данные из таблицы. Внесите данные для календаря, постройте диаграмму Ганта, продемонстрируйте сетевой график и другие представления.

h – i (Preceding activities)	i – j (Activities)	t_{ij} (Duration)	R_{ij} (Resource quantity)
-	A	2	2
-	B	10	4
-	C	4	2
A	D	4	3
A	E	2	3
D	F	5	4
F	G	2	2
B, E	H	4	3
C	I	2	3
B, E, I	J	12	3

Экзаменационный билет утвержден на
заседании департамента

«30» марта 2026 г.

протокол № 8

Начальник департамента



А.Р. Садыкова

Департамент образования и науки города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт цифрового образования
Департамент информатики, управления и технологий

2 семестр, 1 курс БД-251м

Направление подготовки (специальность) 38.04.05 «Бизнес-информатика»
Профиль подготовки «Бизнес-аналитика и большие данные»
Наименование дисциплины «Инфраструктура управления большими данными»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

1. Охарактеризуйте ключевые особенности ClickHouse.
2. Информационные системы управления проектами: назначение, функционал, примеры.
3. Работа с HDFS и базовые операции Spark/PySpark:
 - Опишите последовательность команд для загрузки текстового или csv файла в HDFS. Напишите псевдокод или основные команды PySpark для выполнения простого анализа этого файла (например, подсчет количества строк, подсчет уникальных слов или фильтрация строк по заданному критерию).
 - Основные моменты. Команды HDFS, базовые RDD/DataFrame операции в Spark (загрузка, трансформация, действие).
 - Результаты данных сохранить в HDFS.
 - Визуализировать результаты в Yandex DataLens.

Данные: <https://drive.google.com/drive/folders/1QiHoIft-v2B0m4Q-xgfR7cvj9kVTHYOc>

Экзаменационный билет утвержден на
заседании департамента

«30» марта 2026 г.

протокол № 8

Начальник департамента



А.Р. Садыкова

Департамент образования и науки города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт цифрового образования
Департамент информатики, управления и технологий

2 семестр, 1 курс БД-251м

Направление подготовки (специальность) 38.04.05 «Бизнес-информатика»
Профиль подготовки «Бизнес-аналитика и большие данные»
Наименование дисциплины «Инфраструктура управления большими данными»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

1. Охарактеризуйте особенности массивно-параллельная архитектуры (MPP).
2. Основные функциональные возможности MS Project и аналогов.
3. По индивидуальному заданию (выбрать открытый датасет <https://cloud.google.com/bigquery/public-data> или импортировать в BigQuery датасет из Kaggle) в BigQuery (или в Colab, подключившись к BigQuery) обучить и оценить по метрикам качества классификационную модель машинного обучения используя SQL; создать прогноз на новых данных (изменить тестовое множество и сохранить как новые данные). Объяснить результаты прогнозов и глобально объяснить модель.

Экзаменационный билет утвержден на
заседании департамента

«30» марта 2026 г.

протокол № 8

Начальник департамента



А.Р. Садыкова

Департамент образования и науки города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт цифрового образования
Департамент информатики, управления и технологий

2 семестр, 1 курс БД-251м

Направление подготовки (специальность) 38.04.05 «Бизнес-информатика»
Профиль подготовки «Бизнес-аналитика и большие данные»
Наименование дисциплины «Инфраструктура управления большими данными»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

1. Что такое YARN и какова его функция в экосистеме Hadoop?
2. Управление проектами на основе модели сетевого планирования.
3. В соответствии с правилами построения сетевых графиков и на основе исходных данных варианта постройте сетевую модель проекта. В соответствии с описанными методиками: рассчитайте и отобразите на сетевом графике временные параметры; событий: ранний и поздний срок свершения события, резерв события; рассчитайте и представьте временные параметры работ: время раннего и позднего начала работ; время раннего и позднего окончания работ; полный и свободный резервы работ. Постройте график: Диаграмма Ганта.

h – i (Preceding activities)	i – j (Activities)	t_{ij} (Duration)	R_{ij} (Resource quantity)
-	A	2	2
-	B	10	4
-	C	4	2
A	D	4	3
A	E	2	3
D	F	5	4
F	G	2	2
B, E	H	4	3
C	I	2	3
B, E, I	J	12	3

Экзаменационный билет утвержден на
заседании департамента

«30» марта 2026 г.

протокол № 8

Начальник департамента



А.Р. Садыкова

Департамент образования и науки города Москвы
**Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы**
«Московский городской педагогический университет»
Институт цифрового образования
Департамент информатики, управления и технологий

2 семестр, 1 курс БД-251м

Направление подготовки (специальность) 38.04.05 «Бизнес-информатика»
Профиль подготовки «Бизнес-аналитика и большие данные»
Наименование дисциплины «Инфраструктура управления большими данными»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

1. Что такое машинное обучение на больших данных и какие инструменты (например, Apache Spark MLlib) для этого используются?
2. Охарактеризуйте антихрупкость архитектуры хранилищ данных.
3. Используя любое программное решение по управлению задачами покажите особенности применения методики «Getting Things Done»: создайте классы задач, внесите в систему ряд задач и пройдите с ними по схеме классификации, дайте комментарии по особенностям выбранной системы и возможностям применения методики.

Экзаменационный билет утвержден на
заседании департамента

«30» марта 2026 г.

протокол № 8

Начальник департамента



А.Р. Садыкова

Департамент образования и науки города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт цифрового образования
Департамент информатики, управления и технологий

2 семестр, 1 курс БД-251м

Направление подготовки (специальность) 38.04.05 «Бизнес-информатика»
Профиль подготовки «Бизнес-аналитика и большие данные»
Наименование дисциплины «Инфраструктура управления большими данными»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

1. Охарактеризуйте архитектуру кластера Greenplum.
2. Охарактеризуйте сильные стороны и предостережения лидеров рынка платформ интеграции данных по мнению Гартнер.
3. Создание аналитического дашборда:
 - Используя предоставленный датасет, создайте прототип дашборда в Yandex DataLens или Tableau Public. Дашборд должен включать не менее 3-х визуализаций, отвечающих на бизнес-вопросы (например, динамика продаж по времени, распределение продаж по регионам/категориям, сравнение ключевых метрик). Кратко обоснуйте выбор типов визуализаций.
 - Основные моменты. Понимание бизнес-показателей, выбор подходящих визуализаций, работа с инструментом BI.

Источник данных: <https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce>

Экзаменационный билет утвержден на
заседании департамента

«30» марта 2026 г.

протокол № 8

Начальник департамента



А.Р. Садыкова

Департамент образования и науки города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт цифрового образования
Департамент информатики, управления и технологий

2 семестр, 1 курс БД-251м

Направление подготовки (специальность) 38.04.05 «Бизнес-информатика»
Профиль подготовки «Бизнес-аналитика и большие данные»
Наименование дисциплины «Инфраструктура управления большими данными»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

1. Охарактеризуйте основные отличия хранилищ и озер данных.
2. Основные положения методики «Getting Things Done»: схема классификации задач, принципы методики.
3. Реализовать кластеризацию данных в PySpark на основании данных файла digits.csv. Получить оптимальное количество кластеров и визуализировать полученный результат. Визуализировать результаты в Yandex DataLens. Основные моменты. Понимание бизнес-показателей, выбор подходящих визуализаций, работа с инструментом BI.

Данные: <https://drive.google.com/drive/folders/1QiHoIft-v2BOm4Q-xgfR7cvj9kVTHYOc?usp=sharing>.

Экзаменационный билет утвержден на
заседании департамента

«30» марта 2026 г.

протокол № 8

Начальник департамента



А.Р. Садыкова

Департамент образования и науки города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт цифрового образования
Департамент информатики, управления и технологий

2 семестр, 1 курс БД-251м

Направление подготовки (специальность) 38.04.05 «Бизнес-информатика»
Профиль подготовки «Бизнес-аналитика и большие данные»
Наименование дисциплины «Инфраструктура управления большими данными»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

1. Охарактеризуйте технологии анализа данных ClickHouse.
2. Охарактеризуйте технологии анализа данных Greenplum.
3. В Colab по индивидуальному заданию (импортировать датасет из Kaggle), подключившись к BigQuery, провести исследовательский анализ данных используя SQL, провести кластерный анализ на SQL (в Colab или к BigQuery).

Экзаменационный билет утвержден на
заседании департамента

«30» марта 2026 г.

протокол № 8

Начальник департамента



А.Р. Садыкова

Департамент образования и науки города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт цифрового образования
Департамент информатики, управления и технологий

2 семестр, 1 курс БД-251м

Направление подготовки (специальность) 38.04.05 «Бизнес-информатика»
Профиль подготовки «Бизнес-аналитика и большие данные»
Наименование дисциплины «Инфраструктура управления большими данными»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

1. Охарактеризуйте особенности менеджеры кластера YARN.
2. Назовите и опишите три основных слоя типовой архитектуры аналитического решения (Source Layer, Storage Layer, Access Layer).
3. По индивидуальному заданию (выбрать открытый датасет <https://cloud.google.com/bigquery/public-data> или импортировать в BigQuery датасет из Kaggle) в BigQuery (или Colab, подключившись к BigQuery) обучить и оценить по метрикам качества регрессионную модель машинного обучения используя SQL; создать прогноз на новых данных (изменить тестовое множество и сохранить как новые данные). Объяснить результаты прогнозов и глобально объяснить модель.

Экзаменационный билет утвержден на
заседании департамента

«30» марта 2026 г.

протокол № 8

Начальник департамента



А.Р. Садыкова

Департамент образования и науки города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт цифрового образования
Департамент информатики, управления и технологий

2 семестр, 1 курс БД-251м

Направление подготовки (специальность) 38.04.05 «Бизнес-информатика»
Профиль подготовки «Бизнес-аналитика и большие данные»
Наименование дисциплины «Инфраструктура управления большими данными»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

1. Инструменты работы с большими данными на Графах: Apache Giraph, Spark GraphX.
2. Информационные системы управления задачами, временем и эффективностью.
3. Проектирование ETL-конвейера:
 - На основе описания задачи (например, загрузка данных из CSV-файла Retail Sales Dataset, их очистка от пропусков в определенном поле, фильтрация по условию и загрузка в таблицу MySQL/PostgreSQL) схематично изобразите ETL-конвейер. Укажите основные шаги (Extract, Transform, Load) и инструменты/компоненты, которые могли бы быть использованы (например, компоненты Pentaho Data Integration или аналогичные логические блоки).

Описание задания
Анализ розничных продаж:
фильтрация транзакций,
выявление аномалий, расчет
метрик эффективности

Kaggle-датасет

Retail Sales Dataset
(<https://www.kaggle.com/datasets/mohammadtalib786/retail-sales-dataset>)

Экзаменационный билет утвержден на
заседании департамента

«30» марта 2026 г.

протокол № 8

Начальник департамента



А.Р. Садыкова